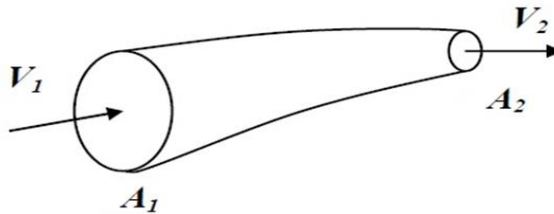


CAPÍTULO IV

HIDRÁULICA DE TUBERÍAS

4.1 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

Es una consecuencia del principio de conservación de la masa¹ (Lavoisier 1785), siendo muy útil para la descripción de los fenómenos en los que participan fluidos en movimiento, es decir en la *hidrodinámica*. Para la formulación de la ecuación de continuidad de los fluidos se asumen un grupo de consideraciones ideales que no siempre se tienen en los fenómenos reales de movimientos de fluidos, de modo que en general, aunque la ecuación es clave para la interpretación de los fenómenos reales, los cálculos derivados de su uso serán siempre una aproximación a la realidad, pudiendo ser consideradas como ciertos.



$$A_1 V_1 = A_2 V_2 = \text{Constante}$$

$$Q = A V \text{ [Ec. General de Continuidad]}$$

Donde:

Q = Caudal o descarga (m³/s)

A = Área de la sección transversal (m²)

V = Velocidad media del flujo (m/s)

4.2 ECUACIÓN DE BERNOULLI

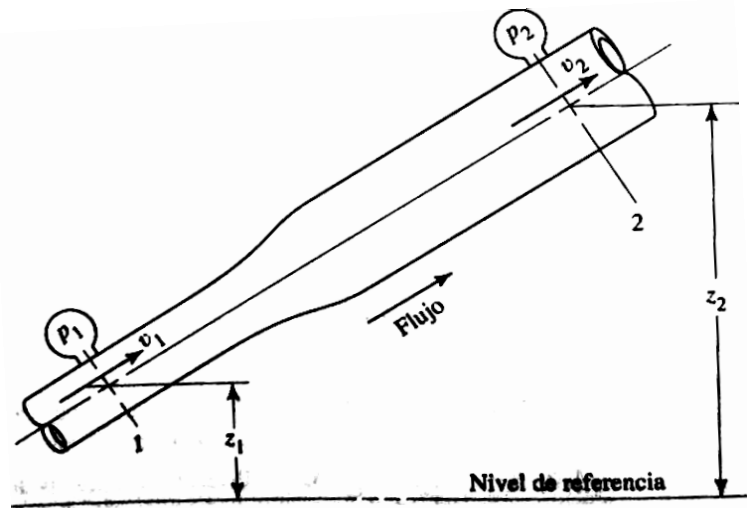
Se puede considerar como una apropiada declaración del principio de conservación de la energía², para el flujo de fluidos.

En dinámica de fluidos, el **principio de Bernoulli**, también denominado **ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli**, describe el comportamiento de un líquido moviéndose

¹ «En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos».

² En 1847, el físico, James Prescott Joule enuncia el **Principio de Conservación de la energía**, que expresa que "la energía no se crea ni se destruye, se transforma"

a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra *Hidrodinámica* (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido.



$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 = \text{Constante}$$

Donde:

$\frac{p_1}{\gamma}, \frac{p_2}{\gamma} =$ Altura de carga de presión (m)

$\frac{V_1^2}{2g}, \frac{V_2^2}{2g} =$ Altura de carga de velocidad (m)

$z_1, z_2 =$ Altura de posición o topográfica (m)

4.3 ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

$$\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 \right) + H_A - H_E - H_f = \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 \right)$$

Donde:

$H_A =$ Energía Añadida por medios mecánicos (Ej. Bombas de agua)

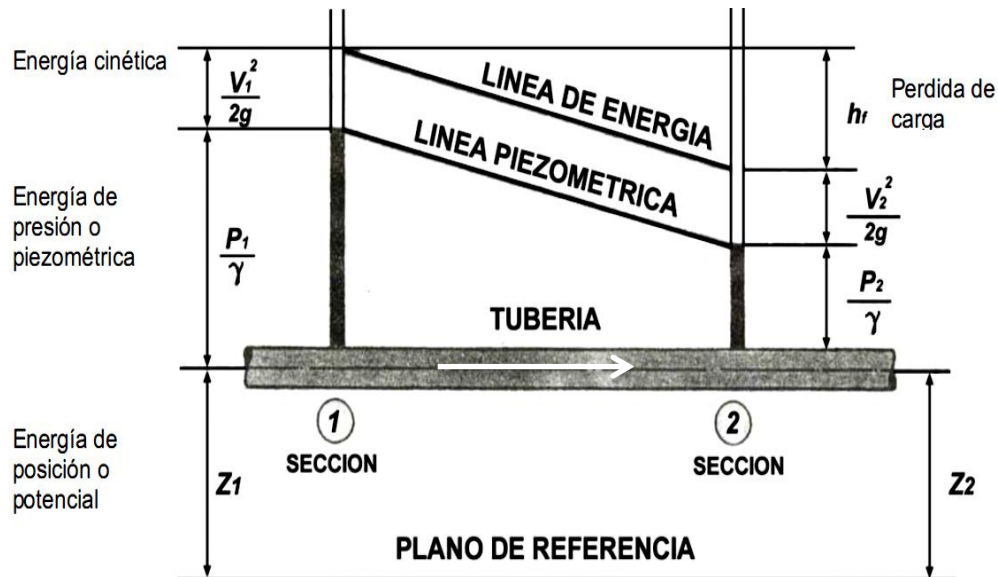
$H_E =$ Energía Extraída por medios mecánicos (Ej. Turbinas)

$H_f =$ Energía Perdida (por rugosidad del material y Accesorios)

4.3.1 ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA PARA CONDUCTOS POR GRAVEDAD

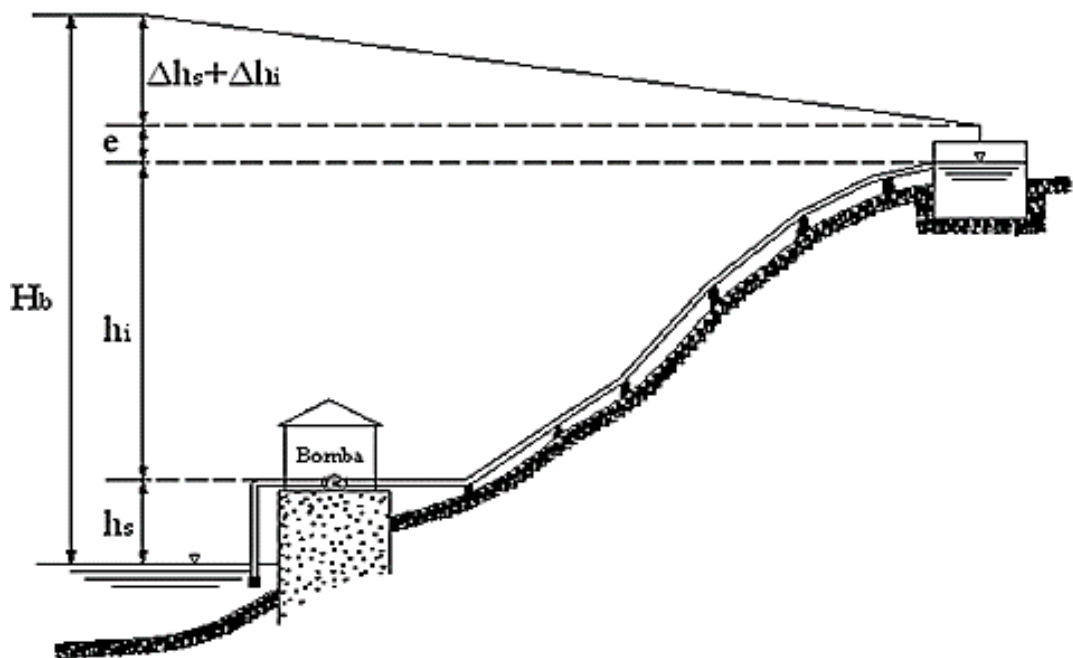
$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 - H_f = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

$H_f =$ Pérdida de carga entre el punto 1 y 2



4.3.2 ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA PARA CONDUCTOS POR BOMBEO

$$\left(\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 \right) + H_A - H_f = \left(\frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 \right)$$



$$H_A = H_b = (z_2 - z_1) + H_{f12} + e$$

$$H_{f12} = \Delta h_s + \Delta h_i$$

4.3.3 POTENCIA DE UNA BOMBA HIDRÁULICA (P)

Es muy habitual en el transporte de fluidos utilizar elementos mecánicos que aportan energía y presión al mismo para favorecer o incluso posibilitar su movimiento y transporte. Estos elementos reciben el nombre de **bombas hidráulicas**. Uno de los parámetros más importantes de estos mecanismos es lo que llamamos potencia hidráulica.

$$P = \frac{P_t}{\eta}$$

Donde:

P_t = Potencia teórica de una bomba hidráulica

η = Eficiencia equipo $\eta_{\text{Motor}} - \eta_{\text{Bomba}}$

$$P_t = \gamma Q_b H_b [W]$$

Donde:

$\gamma = \rho g$ = Pesos Específico (N/m³)

Q_b = Caudal de Bombeo (m³/s)

H_b = Altura de Bombeo (m)

$$P_t = \frac{\gamma Q_b H_b}{75} [CV]$$

Donde:

γ = Pesos Específico (Kp/m³)

Q_b = Caudal de Bombeo (m³/s)

$$1 CV = 0.9863 HP = 0.7457 kW = 745.7 \text{ Vatios (W)}$$

Coefficiente de mayoración de la potencia teórica de una bomba:

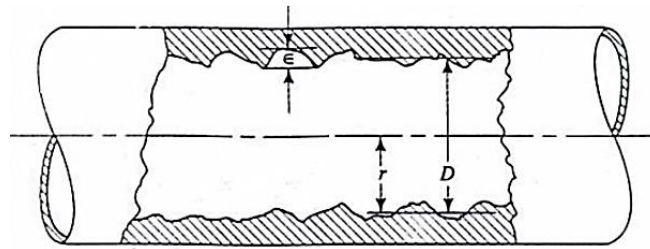
Potencia teórica de la bomba	Coefficiente de mayoración
< 7,5 Kw	1,20
7,5 kW - 22 Kw	1,15
> 22 kW	1,10

Fuente: Reglamento Nal. de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Bolivia 2011

4.3.4 PÉRDIDAS DE ENERGÍA O PÉRDIDAS DE CARGA (H_f)

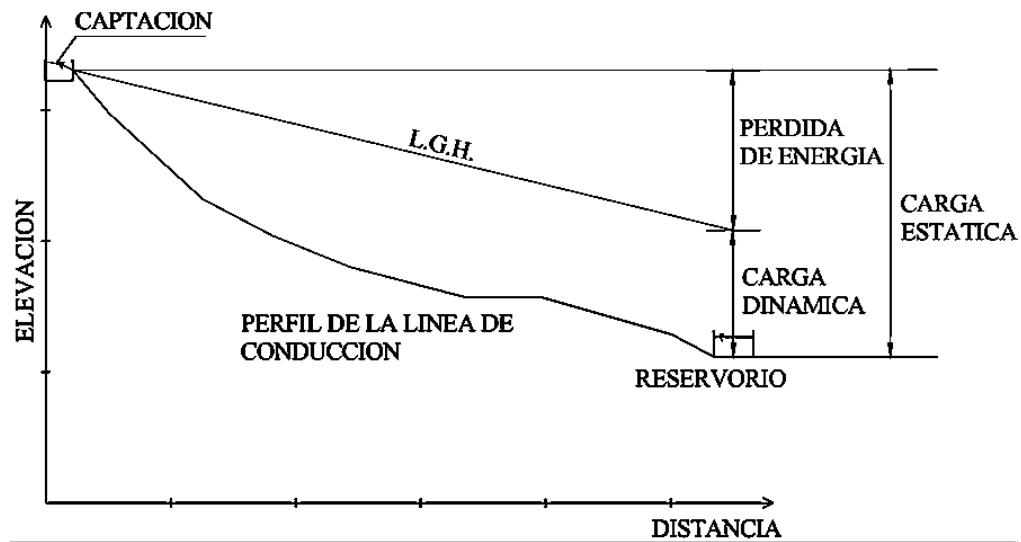
La pérdida de carga en tuberías son de dos clases: primarias (*por fricción*) y secundarias (*locales*)

Las **pérdidas de carga por fricción** se deben fundamentalmente a la rugosidad del material, es decir, debido al contacto del fluido en movimiento con la tubería.



Las **pérdidas de carga locales** tienen lugar en las transiciones, codos, válvulas, y toda clase de accesorios de tubería presentes en una instalación.

Pérdidas de Carga = Pérdida de carga por fricción + pérdida de carga local



Importante: Las pérdidas de cargas **locales** sólo se considerarán en instalaciones de estaciones de bombeo, instalaciones domiciliarias e industriales u otros donde exista la necesidad de instalar un número considerable de accesorios.

4.4 FÓRMULA DE DARCY-WEISBACH(D-W) 1845

La ecuación obtiene su nombre en honor al francés Henry **Darcy** y al alemán Julius **Weisbach** 1845. Es la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías y conductos,

$$H_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} + \sum K \frac{V^2}{2g}$$

Donde:

H_f = Pérdida de carga total (m)

f = factor de fricción

L = Longitud de la tubería (m)

D = Diámetro de la tubería (m)

V = Velocidad media del fluido (m/s)

g = Aceleración de la gravedad $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$

K = Factor que varía en función al tipo de accesorio

El valor del **factor de fricción** está en función al régimen de flujo definido por el número de Reynolds:

$$Re = \frac{DV}{\nu}$$

Donde:

V = velocidad media del flujo (m/s)

D = Diámetro de la tubería (m) = $2r$

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m^2/s)

✓ **Para flujo laminar** ($Re \leq 2000$),

$$f = \frac{64}{Re}$$

✓ **Para flujo turbulento** ($Re \geq 4000$), la ecuación de Colebrook es la más aceptable para calcular f (1939)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right]$$

También se puede usar la fórmula simplificada por P.K. Swamee y A.K. Jain. (1976)

$$f = \frac{1.325}{\left[\ln \left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$$

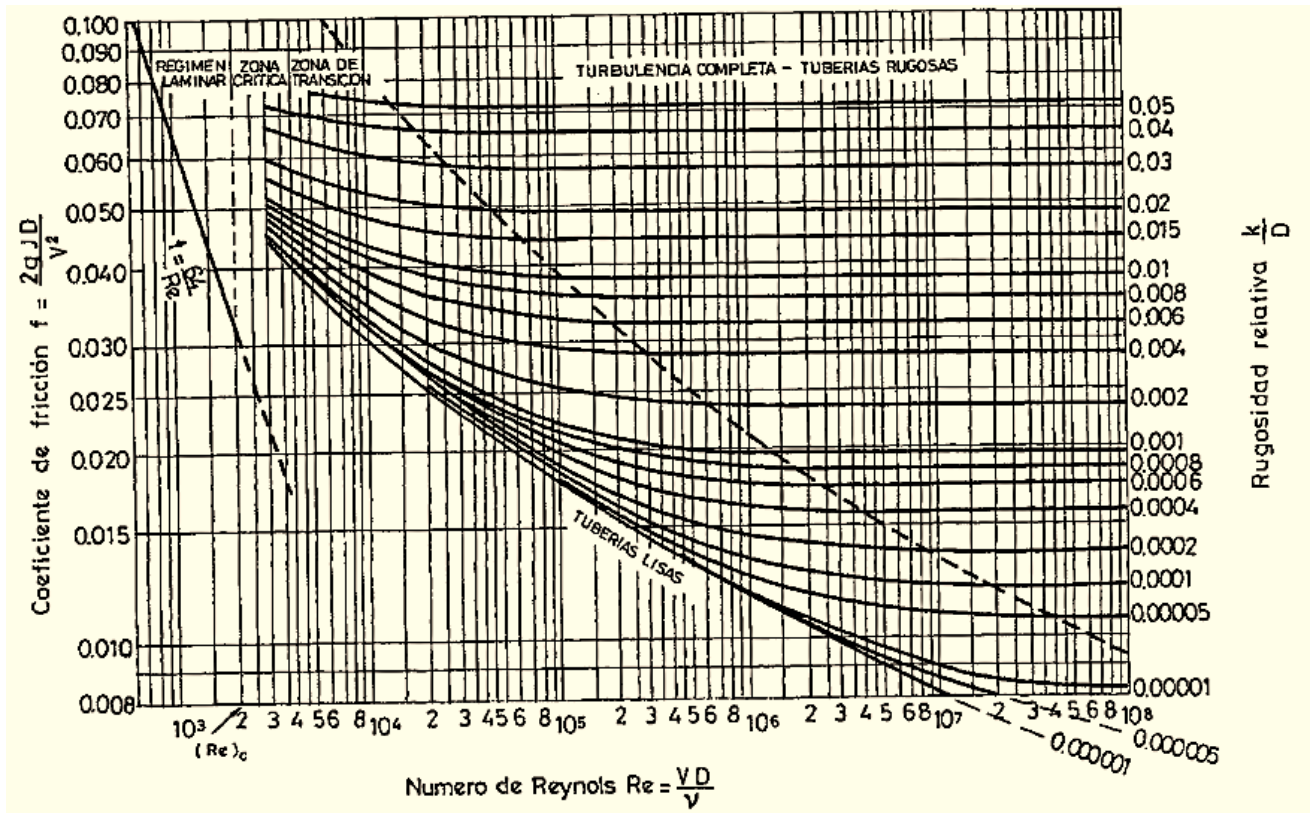
Para valores de rugosidad relativa y número de Reynolds que están dentro el rango de:

$$0.000001 < \frac{\varepsilon}{D} < 0.01$$

$$5000 < Re < 100000000$$

ε = Coeficiente de rugosidad = 0.0020mm (PVC), ε = 0.15 mm (FG), ε = 0.26 mm (FF)

El valor de f también puede determinarse a partir del diagrama de Moody



Coeficiente K para pérdidas de cargas localizadas o menores

diámetro Nominal (pulg.)	Roscado o soldado				Con brida				
	1/2"	1"	2"	4"	1"	2"	4"	8"	20"
válvulas (totalmente abierta)									
Globo	14	8.2	6.9	5.7	13	8.5	6.0	5.8	5.5
Compuerta	0.30	0.24	0.16	0.11	0.80	0.25	0.16	0.07	0.03
Retención de disco									
oscilante	5.1	2.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Angulo	9.0	4.7	2.0	1.0	4.5	2.4	2.0	2.0	2.0
Codos									
45° estándar	0.39	0.32	0.30	0.29					
45° radio largo					0.21	0.20	0.19	0.16	0.14
90° estándar	2.0	1.5	0.95	0.64	0.50	0.39	0.30	0.26	0.21
90° radio largo	1.0	0.72	0.41	0.23	0.40	0.30	0.19	0.15	0.10
180° estándar	2.0	1.5	0.95	0.64	0.41	0.35	0.30	0.25	0.20
180° radio largo					0.40	0.30	0.21	0.15	0.10
Tees									
Flujo directo	0.90	0.90	0.90	0.90	0.24	0.19	0.14	0.10	0.07
Flujo lateral	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	0.80	0.64	0.58	0.41

4.5 FÓRMULA DE HAZEN-WILLIAMS (H-W) (1903)

Se recomienda esta fórmula para tuberías con diámetros iguales o superiores a 50mm (2"). Entre otras ventajas, esta fórmula puede ser aplicada tanto a las tuberías forzadas, como a los conductos libres. Actualmente es la expresión de empleo más común.

La velocidad media del flujo, en función del radio hidráulico:

$$V = 0.8492CR_H^{0.63}S_f^{0.54}$$

La velocidad en función del diámetro:

$$V = 0.355CD^{0.63}S_f^{0.54}$$

El Caudal o flujo volumétrico, considerando la ecuación de continuidad:

$$Q = 0.2788CD^{2.63}S_f^{0.54}$$

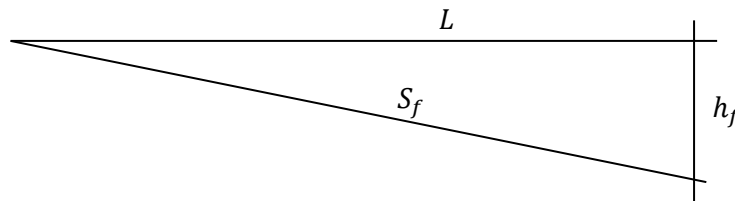
Donde:

V= Velocidad media del flujo (m/s)

R_H = Radio Hidráulico= D/4

C = Coeficiente de H-W

S_f= Gradiente hidráulico o pérdida de carga unitaria = $\frac{h_f}{L}$



$$h_f = S_f L_c$$

L_c = Longitud de Calculo = longitud real (L_r) + longitud equivalente (L_e)

El gradiente hidráulico o pérdida de carga unitaria será:

$$S_f = 10.64 \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}}$$

La pérdida de carga para una longitud L (m), Q (m³/s) y D (m)

$$h_f = \left(10.64 \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} \right) L$$

También se puede usar la expresión para L (m), Q (l/s) y D (mm)

$$h_f = \left(1.21957 \times 10^{10} \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} \right) L$$

Pérdidas de carga por accesorios expresados en Longitud Equivalente (m)

DIAMETRO NOMINAL mm	CODO 90°	CODO 45°	CURVA 90°	CURVA 45°	TE DIRECTA	TE 90° SALIDA LATERAL	TE 90° SALIDA BILATERAL	ENTRADA NORMAL	ENTRADA DE BORDE	SALIDA DE CANAL	VÁLVULA DE PIE C/CRIBA	VÁLVULA DE RETENCIÓN		LLAVE DE PASO GLOBO	LLAVE COMPUTERTA ABIERTA	LLAVE ÁNGULO ABIERTO
												TIPO LIVIANA	TIPO PESADO			
DN																
15	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0	1,0	0,2	0,4	0,4	3,6	1,1	1,6	4,9	0,1	2,6
20	0,7	0,3	0,3	0,2	0,4	1,4	1,4	0,2	0,5	0,5	5,6	1,6	2,4	6,7	0,1	3,6
25	0,8	0,4	0,3	0,2	0,5	1,7	1,7	0,3	0,7	0,7	7,3	2,1	3,2	8,2	0,2	4,6
40	1,3	0,6	0,5	0,3	0,9	2,8	2,8	0,5	1,0	1,0	11,8	3,2	4,8	13,4	0,3	6,7
50	1,7	0,8	0,6	0,4	1,1	3,5	3,5	0,7	1,5	1,5	14,0	4,2	6,4	17,4	0,4	8,5
60	2,0	0,9	0,8	0,5	1,3	4,3	4,3	0,9	1,9	1,9	17,0	5,2	8,1	21,0	0,4	10,0
75	2,5	1,2	1,0	0,6	1,6	5,2	5,2	1,1	2,2	2,2	20,0	6,3	9,7	26,0	0,5	13,0
100	3,4	1,5	1,3	0,7	2,1	6,7	6,7	1,6	3,2	3,2	23,0	8,4	12,9	34,0	1,7	17,0
150	4,9	2,3	1,9	1,1	3,4	10,0	10,0	2,5	5,0	5,0	39,0	12,5	19,3	51,0	1,1	26,0

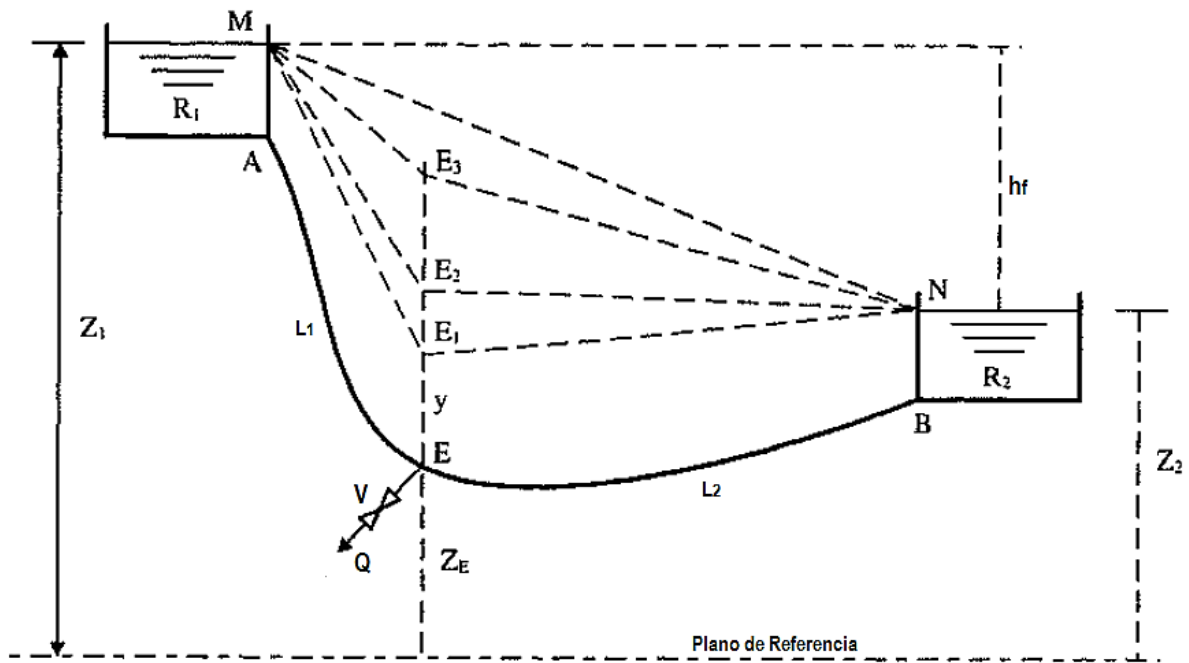
VALORES DEL COEFICIENTE C DE HAZEN - WILLIAMS

Material	C mín	C máx
Acero	90	110
Asbesto-cemento	140	140
Cobre	130	140
Concreto	100	140
Hierro fundido 10 años	107	113
Hierro fundido 20 años	89	100
Hierro fundido nueva	130	130
Hierro galvanizado	120	125
Policloruro de vinilo (PVC)	150	150

Peso Específico, Densidad Relativa y Viscosidad cinemática

Temperatura °C	Peso específico KN/m ³	Densidad Relativa	Viscosidad cinemática x 10 ⁻⁶ m ² /s
5	9.807	1	1.519
10	9.808	1	1.308
15	9.798	0.999	1.141
20	9.789	0.998	1.007
25	9.778	0.997	0.897
30	9.764	0.995	0.804
35	9.764	0.993	0.727
40	9.730	0.991	0.661
45	9.711	0.990	0.605
50	9.690	0.990	0.556

APLICACIÓN PROBLEMA 4.1. Problema de dos depósitos, tubería alimentada por dos extremos.



La figura muestra a dos depósitos unidos por un conducto que incluye una derivación en el punto E. En determinadas condiciones, la tubería EQ podrá ser alimentada al mismo tiempo por los dos depósitos.

Para su resolución puede ser establecida tres hipótesis.

Hipótesis 1. La válvula (V) está cerrada, el depósito más elevado R_1 abastece a R_2

Aplicando la ecuación de energía se tiene:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 - h_f = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$h_f = z_1 - z_2$$

Además, aplicando Darcy-Weisbach;

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = f \frac{L}{D} \frac{\left(\frac{Q}{A}\right)^2}{2g} = f \frac{L}{D} \frac{(Q)^2}{2g \left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2}$$

Simplificando,

$$h_f = \frac{8f}{\pi^2 g} \frac{Q^2}{D^5} L; \quad \text{haciendo} \quad K = \frac{8f}{\pi^2 g}, \quad y \quad L = L_1 + L_2$$

Se tiene:

$$h_f = K \frac{Q^2}{D^5} (L_1 + L_2)$$

$$Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{K(L_1 + L_2)}}$$

Ahora, si la válvula situada en la derivación E se abriese lentamente, el caudal derivado (Q) irá creciendo y la línea de energía estará formada por dos rectas, ME_i y la EiN (i = 3, 2 y 1)

- Mientras que la cota piezométrica en la Derivación E sea mayor Z₂, el depósito R₁ alimenta a la derivación E y al depósito R₂. En este caso la línea de energía será la formada por los puntos ME₃N y el caudal será:

$$Q_1 = Q + Q_2$$

Hipótesis 2. Válvula abierta de tal manera, que la línea pasa por ME₂N, no habrá entonces, el abastecimiento para el depósito R₂ y todo el agua que viene del R₁ irá a la derivación EQ (Nota: como E₂N es horizontal R₂ no proporciona caudal al ramal EQ). Entonces:

$$h_f = K \frac{Q^2}{D^5} (L_1); \quad Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{K(L_1)}}$$

Hipótesis 3. Si fuese retirado un caudal superior a ese límite, la línea de carga caerá más todavía hasta ME₁N y entonces los dos depósitos pasan a abastecer al ramal EQ, entonces,

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$h_{f2} = z_1 - z_{E1}$$

$$Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{KL_1}} + \sqrt{\frac{(h_{f2} - h_f) D^5}{KL_2}}$$

La descarga máxima se dará cuando E₁ coincida con E, en ese caso:

$$\text{Si. } h = z_1 - z_E$$

$$Q_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{h D^5}{KL_1}} + \sqrt{\frac{(h - h_f) D^5}{KL_2}}$$